

磁场习题课

一、熟练掌握磁场分布（磁感应强度）的求解

1、确切理解电流元产生磁场的概念，掌握毕-萨定律及其应用

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} \quad \vec{B} = \int d\vec{B} = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

运动电荷所产生的磁感应强度： $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$

2、熟练应用安培环路定律求解电流分布具有高度对称性时的磁场分布

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L\text{内}} I_i$$

注意 I 的正负与闭合回路环绕方向的关系

3、两种方法的结合

4、常用的结论：

(1). 有限长直载流导线的磁场：

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \quad \text{注意 } \theta_1、\theta_2 \text{ 的确定}$$

$$\text{无限长直导线: } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \quad \text{半无限长直载流导线: } B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

直载流导线延长线上的磁场： $B=0$

$$\text{载流圆柱形长直导体} \left\{ \begin{array}{l} \text{外: } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \\ \text{内: } B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \end{array} \right.$$

$$\text{具体应用注意电流面密度的定义} \quad \sigma = \frac{I_{\text{总}}}{S_{\perp}}$$

(2). 载流圆线圈轴线上的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

圆心处 $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$

一段载流圆弧电流在圆心处的磁场 $B = \frac{\mu_0 I}{2R} \cdot \frac{\theta}{2\pi}$

(3). 无限长直螺线管的磁场 $B = \mu_0 n I$

(4). 螺绕环内部的磁场

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \quad \text{当 } R_2 - R_1 \ll R_1, R_2 \text{ 时: } B = \mu_0 n I$$

(5). 无限大载流平面

$$B = \frac{\mu_0}{2} j \quad j \text{ 为线电流密度}$$

5. 磁场叠加原理

——会用已知结果（特别是直线与圆弧的组合）的叠加（几种电流在同一点P的磁场叠加） ★

$$\vec{B}_P = \vec{B}_{1P} + \vec{B}_{2P} + \dots$$

应用已有结论时要特别注意公式的变形、微元的选取。

无限长直导线：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \Rightarrow dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi r}$$

圆电流中心处

$$B = \frac{\mu_0 I}{2r} \Rightarrow dB = \frac{\mu_0 dI}{2r}$$

载流圆线圈轴线上

$$B = \frac{\mu_0 I r^2}{2(r^2 + x^2)^{3/2}} \Rightarrow$$

$$dB = \frac{\mu_0 dI \cdot r^2}{2(r^2 + x^2)^{3/2}}$$

运动电荷的等效电流

$$I = \nu q \text{ 或 } dI = \nu dq, \nu = \frac{\omega}{2\pi} \text{ 是转动频率}$$

二、磁力、磁力矩

1. 洛仑兹力 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$

正确判断洛仑兹力的方向, 与 q 的正负有关

2. 安培力 $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$ (其中 $\vec{B}$ 为外磁场) $\vec{F} = \int d\vec{F}$

叠加时先分解再合成 $F_x = \int dF_x$ $F_y = \int dF_y$

3. 磁力矩

a、均匀磁场中的平面载流线圈 $\sum \vec{F} = 0$ $\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$

$\vec{p}_m = NIS \hat{n}$ 为磁矩, S 为 I 包围的面积,
方向与电流成右手螺旋关系

b、非均匀磁场 $\vec{M} = \int \vec{r} \times d\vec{F}$

4. 磁力的功 $A = I\Delta\Phi$ 必须保持 I 不变

三、带电粒子在磁场中的运动

1、带电粒子在均匀横向磁场中的匀速圆周运动:

$$qv_{\perp}B = \frac{mv_{\perp}^2}{R} \quad \text{半径 } R = \frac{mv_{\perp}}{qB} \quad \text{周期 } T = \frac{2\pi m}{qB}$$

$$\text{螺距为: } h = v_{\parallel}T = v_{\parallel} \frac{2\pi R}{v_{\perp}} = v_{\parallel} \frac{2\pi m}{qB}$$

2、霍尔效应:

$$U_H = R_H \frac{IB}{d} \quad R_H = \frac{1}{nq}$$

- (1) 霍尔电势差的正负判断, 先确定所受磁力的方向.
- (2) d 是磁场方向的宽度

四、稳恒磁场中的磁介质

了解三类磁介质的磁化过程及微观本质, 重点掌握磁介质中的安培环路定理及应用方法!

1、顺、抗磁质中 $\vec{B}$ 、 $\vec{H}$ 、 $\vec{M}$ 、 $\vec{j}_m$ 的计算

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} = (\mu_r - 1) \vec{H}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{in} I$$

$$\vec{j}_m = \vec{M}$$

$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum_{in} I_m$$

$\vec{B}$, $\vec{H}$, $\vec{M}$, $\vec{j}_m$, I_m , 等方向的判断

有磁介质时一般求解顺序: $\vec{H} \rightarrow \vec{B} \rightarrow \vec{M} \rightarrow \vec{j}_m$ 等其它量!

2. 铁磁质

了解铁磁质的特性及磁畴、剩磁、矫顽力、磁滞回线、居里点等概念。

五、解题指导

例1 在半径为 R 的木球上密绕着细导线，相邻的线圈彼此平行地靠着，以单层排列并盖住半个球面，共有 N 匝，当导线中通有电流 I 时，求球心 O 处的磁感应强度。

解： 建立坐标系，如图所示

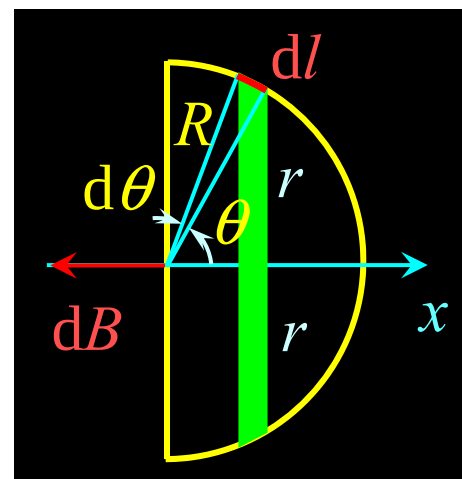
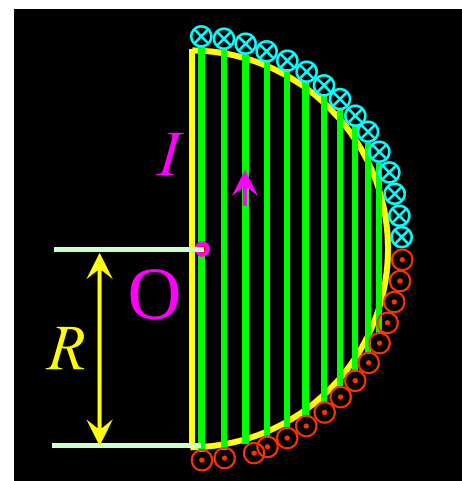
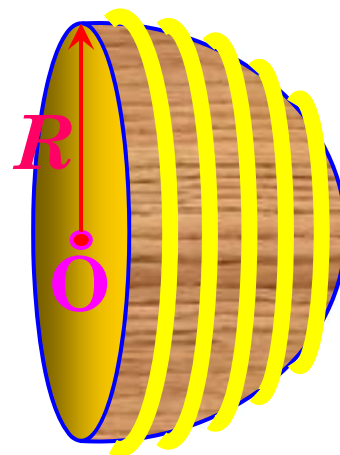
单位弧长的匝数为：
$$n = \frac{N}{\pi R/2}$$

θ 处 $d\theta$ 圆心角的匝数为：

$$dN = n dl = \frac{N}{\pi R/2} R d\theta = \frac{N}{\pi/2} d\theta$$

1匝线圈在球心 O 处的磁感应强度。

$$B = -\frac{\mu_0 I r^2}{2(r^2 + x^2)^{3/2}}$$



dN 匝线圈的电流在圆心 O 处产生的磁感应强度 dB 的方向都为负 x 方向, 大小为:

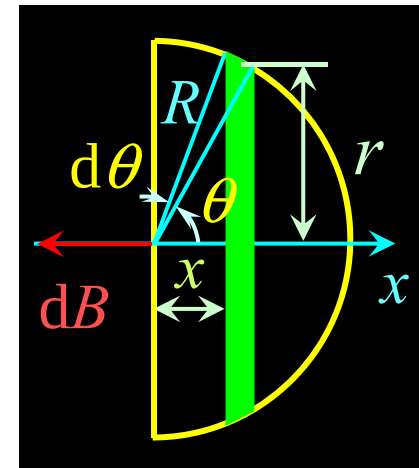
$$\begin{aligned} dB = dB_x &= -\frac{\mu_0 I r^2}{2(r^2 + x^2)^{3/2}} dN = -\frac{\mu_0 I r^2}{2R^3} dN \\ &= -\frac{\mu_0 I (R \sin \theta)^2}{2R^3} \frac{N}{\pi/2} d\theta = -\frac{\mu_0 NI \sin^2 \theta}{\pi R} d\theta \end{aligned}$$

由于 dB 的方向都为负 x 方向

$$\begin{aligned} B &= \int dB = \int_0^{\pi/2} \left(-\frac{\mu_0 NI \sin^2 \theta}{\pi R} \right) d\theta \\ &= \left(-\frac{\mu_0 NI}{\pi R} \right) \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta d\theta = -\frac{\mu_0 NI}{4R} \end{aligned}$$

注意
积分限

方向为负 x 方向



例2 两彼此绝缘的无限长且具有缺口的圆柱形导线的截面面积如图所示. 它们的半径同为 R , 两圆心的距离 O_1O_2 ($<2R$), 沿轴向反向通以相同大小的电流, 电流面密度为 j . 求在它们所包围的缺口空间 C 中的磁感应强度.

解: 由分析可知 **提示:** 补偿法

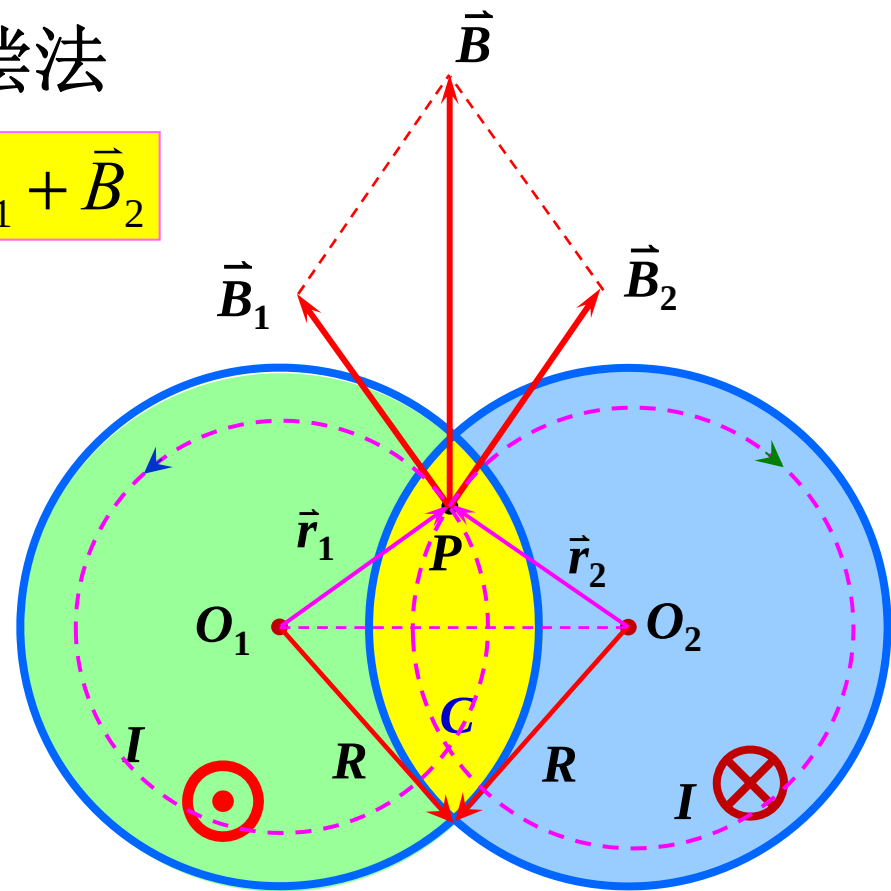
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L \text{ 内}} I_i$$

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

$$B_1 \cdot 2\pi r_1 = \mu_0 I_1 = \mu_0 j \pi r_1^2$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 j \pi r_1^2}{2\pi r_1} = \frac{\mu_0 j}{2} r_1$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 j}{2} r_2$$



矢量形式为 (以垂直向外为
电流密度的正方向):

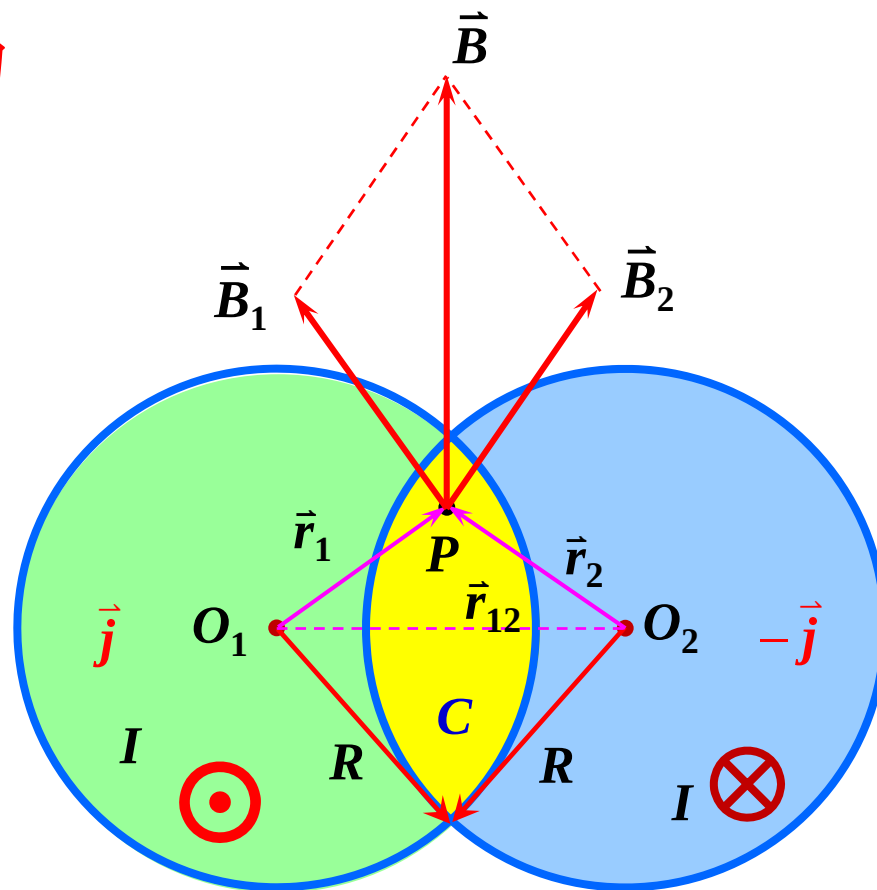
$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{2} \vec{j} \times \vec{r}_1$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{2} (-\vec{j} \times \vec{r}_2)$$

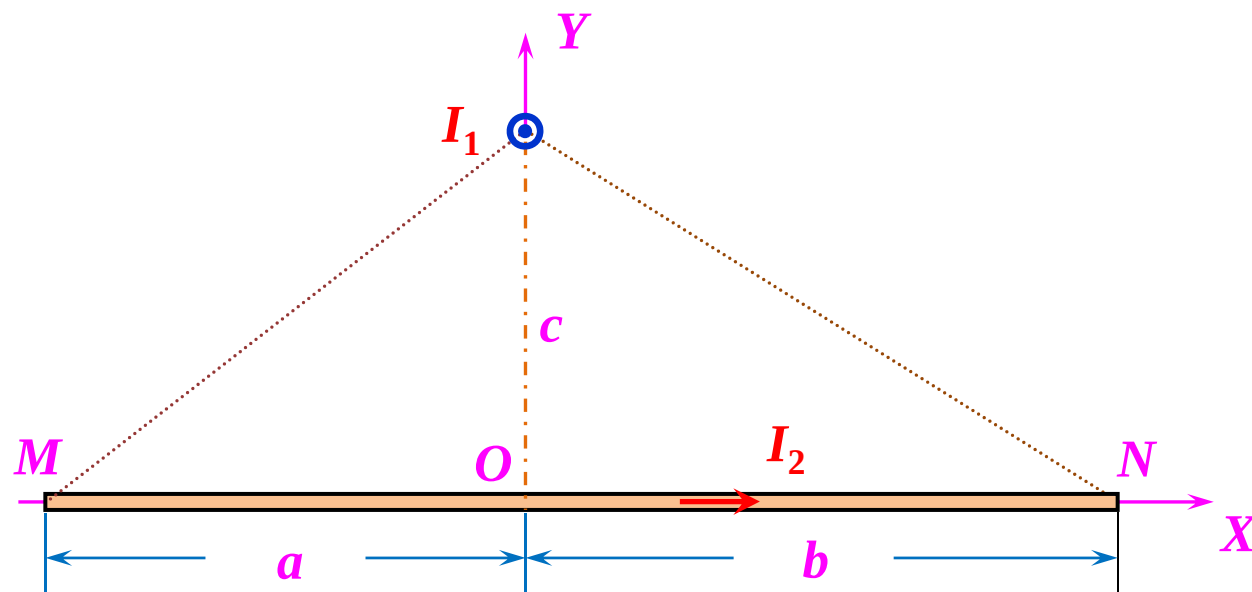
所以

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{2} \vec{j} \times (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = \frac{\mu_0}{2} \vec{j} \times \vec{r}_{12}$$

方向如图

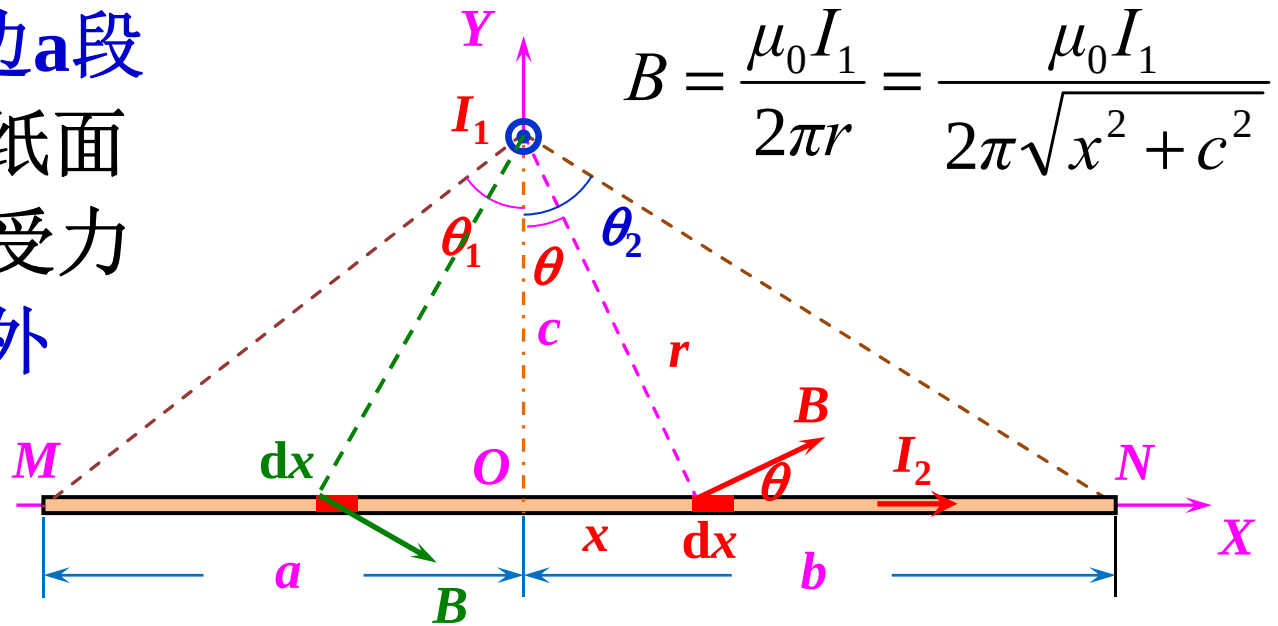


例3 无限长直导线载有电流 I_1 , 垂直纸面向外, 一段载有电流 I_2 的导线MN置于同一平面内, 与 I_1 垂直, 相对位置如图所示, 求导线MN所受的安培力.



解：分析可知左边a段的受力方向垂直纸面向里，右边b段的受力方向垂直纸面向外

$$\sin \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + c^2}}$$



$$d\vec{F} = I_2 dx B \sin \theta \vec{k} = I_2 dx \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \sqrt{x^2 + c^2}} \sin \theta \vec{k} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{x dx}{x^2 + c^2} \vec{k}$$

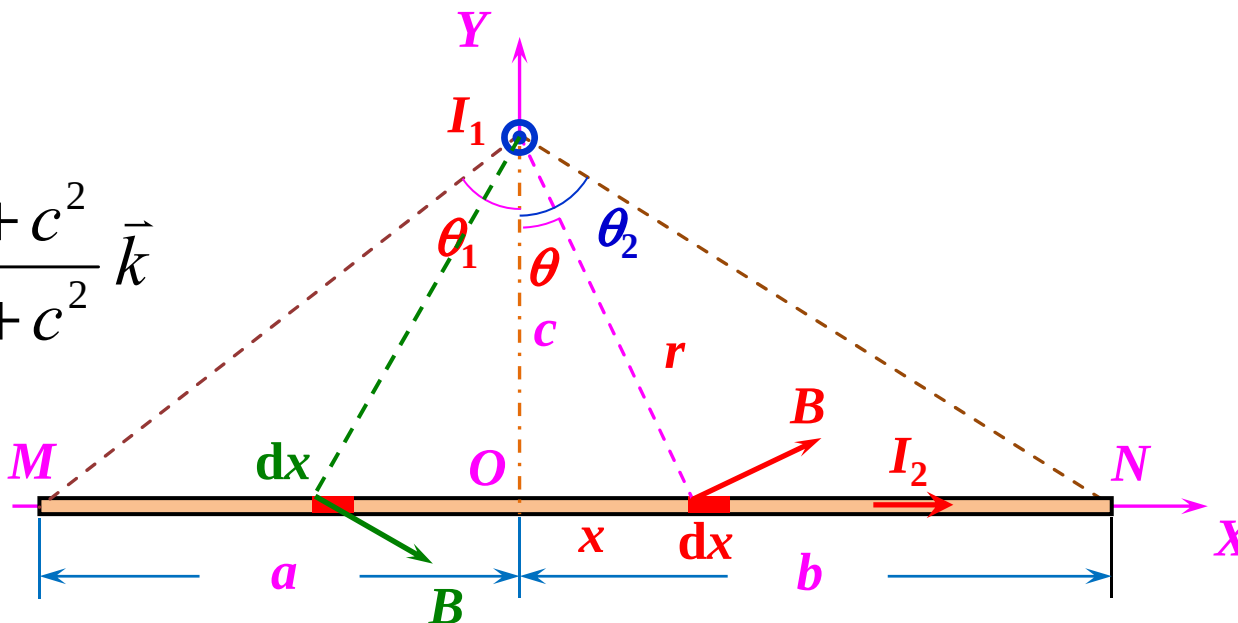
$$\vec{F}_{\text{左}} = \int d\vec{F} = \int_{-a}^0 \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{x dx}{x^2 + c^2} \vec{k} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} \ln \frac{c^2}{a^2 + c^2} \vec{k} \quad -\vec{k} \text{方向}$$

$$\vec{F}_{\text{右}} = \int d\vec{F} = \int_0^b \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{x dx}{x^2 + c^2} \vec{k} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} \ln \frac{b^2 + c^2}{c^2} \vec{k} \quad +\vec{k} \text{方向}$$

$$\vec{F}_{\text{合}} = \vec{F}_{\text{右}} + \vec{F}_{\text{左}}$$

$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} \ln \frac{b^2 + c^2}{a^2 + c^2} \vec{k}$$

或左右两段
综合考虑可
得到:



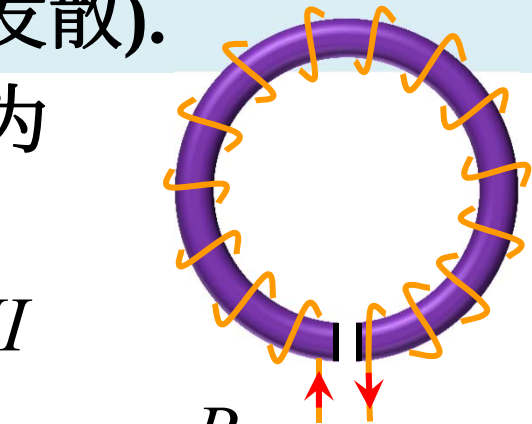
$$\vec{F}_{\text{合}} = \int d\vec{F} = \int_{-a}^b \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{x dx}{x^2 + c^2} \vec{k} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} \ln \frac{b^2 + c^2}{a^2 + c^2} \vec{k}$$

例4 (p201,13.3) 一铁制的螺绕环的平均周长为61 cm, 空气隙长1 cm(如图所示), 环上线圈总数为1000 匝. 当线圈中通过电流为1.5 A时, 空气隙中的磁感应强度为0.15 T. 求铁环的 μ 值(忽略空气隙中磁感应线的发散).

解: 设螺绕环的平均周长为 L , 空气隙长为 ΔL , 由环路定律

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = H_1(L - \Delta L) + H_2\Delta L = NI$$

忽略空气隙中磁感应线的发散,
磁感应线连续, 则空气隙与环内磁
感应线的**疏密程度**相同, 故两处的
 B 相同, 即 $B_1=B_2=B$



$$H_1 = \frac{B}{\mu}$$

$$H_2 = \frac{B}{\mu_0}$$

解得

$$\mu = \frac{B(L - \Delta L)}{NI - \frac{B}{\mu_0} \Delta L} = 1.59 \times 10^{-3} (\text{N/A}^2)$$

結束